LESSON 04

三条路 程序 选一条

多分支判断

学完以后，程序能在三种甚至更多结果里，选出对的那一种。

三种结果，怎么写?

输入一个分数，是 0 到 100 的整数。程序要这样回答：

90 分及以上	60 到 89 分	低于 60 分
输出 Excellent	输出 Pass	输出 Retry

if 和 else 只有两条路：条件成立走一条，不成立走另一条。

现在有三种结果，**第三条路放在哪里?**

else if：再加一条路

grade.cpp

```
6       cin >> score;
7       if (score >= 90) {
8           cout << "Excellent" << endl;
9       } else if (score >= 60) {
10          cout << "Pass" << endl;
11      } else {
12          cout << "Retry" << endl;
13      }
```

在 if 和 else 中间，多写一段 **else if**，就多了一条路。

输入 75，屏幕上

Pass

页面放关键几行，IDE 里是完整程序。

程序一道门一道门地问

1

`if (…)`

先问第一道门。条件成立就进去，不成立才去下一道门。

2

`else if (…)`

前面的门没进去，才会问这一道。可以写好几段。

3

`else`

后面没有条件。前面的门全都没进去，就走这里。

进了一道门，这一串后面的门就都不看了。所以这一串最多只走一条路。

猜一猜：输入 95，输出几行？

grade.cpp

```
7       if (score >= 90) {
8           cout << "Excellent" << endl;
9       } else if (score >= 60) {
10          cout << "Pass" << endl;
11      } else {
12          cout << "Retry" << endl;
13      }
```

屏幕上，只有一行

Excellent

95 确实也大于 60，可是程序已经进了第一道门，后面的就不再问了。

一步步看：输入 89

grade.cpp

```
7       if (score >= 90) {
8           cout << "Excellent" << endl;
9       } else if (score >= 60) {
10          cout << "Pass" << endl;
11      } else {
12          cout << "Retry" << endl;
13      }
```

输出 Pass，后面的 else 不再看。

score	89
走哪条	第二条
输出	Pass

小测：输入 60，输出什么？

1 Excellent

2 Pass

3 Retry

4 Pass 和 Retry

答对了！条件是大于等于 60，刚好 60 也算。

小测：else 什么时候运行？

1 每次都运行

2 前面有一个成立时

3 前面全都不成立时

4 分数等于 60 时

答对了！比如输入 59，90 和 60 都不成立，才走 else。

动手写一写

先自己写，写不出来再翻回去看一眼。

写出成绩分档

分数是 0 到 100 的整数。写完运行四次，每次输入一个分数。

输入 59

Retry

输入 60

Pass

输入 89

Pass

输入 90

Excellent

这四个数都紧贴分数线，最容易写错。

动手改一改

只改一个数字。

把优秀线改成 85

及格线还是 60，让 85 分及以上都输出 Excellent。

输入 84

```
Pass
```

输入 85

```
Excellent
```

动手加一档

再写一段 else if，想清楚放在哪里。

75 到 89 分输出 Good

回到 90 分优秀、60 分及格的程序，原来的三种结果都留着，再多出一种，一共四条路。

输入 74	输入 75	输入 90
Pass	Good	Excellent

猜一猜：两道门换个位置

order.cpp（只阅读，这样写有问题）

```
 7      if (score >= 60) {
 8          cout << "Pass" << endl;
 9      } else if (score >= 90) {
10          cout << "Excellent" << endl;
11      } else {
12          cout << "Retry" << endl;
13      }
```

屏幕上

Pass

95 分明明是优秀，却被第一道门拦下了。

分数线要从高往低问。

小测：还能输出 Excellent 吗？

order.cpp（只阅读）

```
 7      if (score >= 60) {
 8          ...
 9      } else if (score >= 90) {
10          // Excellent
```

1 输入 95

2 输入 100

3 输入 60

4 什么数都不行

答对了！大于等于 90 的数一定也大于等于 60，第二道门永远轮不到。

猜一猜：拆成两个 if

grade.cpp

```
 7      if (score >= 90) {
 8          cout << "Excellent" << endl;
 9      }
10      if (score >= 60) {
11          cout << "Pass" << endl;
12      } else {
13          cout << "Retry" << endl;
14      }
```

屏幕上，两行

Excellent
Pass

两个 `if` 各问各的。
只有 **`else if`** 才是“前面不成立才问”。

小测：同一段程序，输入 75 呢?

1 0 行

2 1 行

3 2 行

4 3 行

答对了！第一个 `if` 不成立，第二个成立，只有一行 `Pass`。这时看不出毛病，要输入 95 才露馅。

第二题 谁更大

换一种情况：这次没有分数线。

比较两个整数

一行读入 a 和 b，都在 -1000 到 1000 之间，用空格隔开。a 大输出 >，一样大输出 =，a 小输出 <。

输入 9 4

```
>
```

输入 4 4

```
=
```

输入 1 8

```
<
```

先写，下一页再对照。

一步步看：输入 1 8

compare.cpp

```
7       if (a > b) {
8           cout << ">" << endl;
9       } else if (a == b) {
10          cout << "=" << endl;
11      } else {
12          cout << "<" << endl;
13      }
```

前面都不成立，走 else，输出 <。

a	1
b	8
输出	<

小测：else 为什么不用写 a < b？

1 程序忘了写，应该补上

2 写了条件，程序就不能运行

3 大于和等于都不成立，只剩小于

答对了！两个整数只有三种关系，走到这里只剩小于了，不用再问一次。

动手改一改

洛谷 B2035，用的还是这三条路。

判断数的正负

在比较程序上改：读入一个整数 n，范围是 -10^9 到 10^9。全部小写，只输出答案，不要写“请输入”。

输入 95	输入 0	输入 -1
positive	**zero**	**negative**

0 单独算一种，别漏了它。

读报错：先看行号和 error

grade.cpp（只阅读）

```
7       if (score >= 90); {
8           ...
9       } else {
```

```
main.cpp:7:21: warning: if statement has empty body [-Wempty-body]
main.cpp:9:7: error: expected expression
```

先看 error：第 9 行第 7 个字，else 这里看不懂，本来应该有一句代码。

再看上面的 warning（警告）：第 7 行的 if 后面是空的。

原来 if 后面多了一个分号，if 到这里就结束了，else 前面没有 if 了。

报错的那一行没问题，就往上看几行。warning 不会挡住运行，可它常常指着真正的错。

读报错：C++ 不认识这个词

grade.cpp（只阅读）

```
9       } elseif (score >= 60) {
```

```
main.cpp:9:7: error: use of undeclared
identifier 'elseif'
main.cpp:9:27: error: expected ';' after
expression
```

第二条是第一条带出来的。一处错误常会带出好几条报错：从第一条开始改，改完再运行一次。

undeclared identifier 是“没准备过的名字”。C++ 不认识 elseif，把它当成了一个名字。

C++ 没有 elseif 这个词，要写成 **else if**，中间有一个空格。

找错：哪一行有问题？

bug.cpp（只阅读）

```
1       if (a > b) {
2           cout << ">" << endl;
3       } else if (a = b) {
4           cout << "=" << endl;
5       } else {
6           cout << "<" << endl;
7       }
```

输入 1 8，这段程序输出了 =。
它能编译，也能运行，只是答案不对。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

门票多少钱?

读入年龄，是 0 到 120 的整数。只输出票价这一个数。

票价表

不满 6 岁	0 元
6 到 17 岁	30 元
18 到 59 岁	60 元
60 岁及以上	20 元

输入 17，输出

```
30
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　先数一数有几种结果，分界线在哪几个年龄？

提示 2　票价忽高忽低没关系，要按年龄的顺序问。可以从小往大问，也可以从大往小问，别问乱了。

提示 3　写完测每条分界线的两边：5 和 6，17 和 18，59 和 60。

参考答案：门票多少钱？

ticket.cpp

```cpp
    int age = 0;
    cin >> age;
    if (age < 6) {
        cout << 0 << endl;
    } else if (age < 18) {
        cout << 30 << endl;
    } else if (age < 60) {
        cout << 60 << endl;
    } else {
        cout << 20 << endl;
    }
```

从小到大一段一段比：前面的条件不成立，才轮到后面的 else if。

造一个你的小程序

读入一个整数，让程序根据它给出不同的回答。主题你自己定。

先做到

用 `if`、`else if`、`else`，给出三种不同的回答。

选你喜欢的

今天穿什么、手机电量、游戏等级、作业还剩几页，什么都行。

还想更厉害

做到五种回答，再把每条分界线两边的数都试一遍。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，试试不同的数，想办法走遍每一条路

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢哪一种回答

3

提一个想法

问问同桌：还可以多加一条什么路？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **`else if` 的条件什么时候才检查?**

前面的条件都不成立的时候。

Q2 **成绩分档为什么先问 `90`?**

先问 `60` 的话，`95` 分也会先走进及格那条路。

Q3 **两个 `if` 和 `else if` 有什么不同?**

两个 `if` 各问各的，可能都运行。`else if` 这一串最多走一条路。

速查卡

`if（条件）{ }`	先问这一个，成立就走这里
`else if（条件）{ }`	前面都不成立才问，可以写好几段
`else { }`	没有条件，前面都不成立就走这里
`a == b`	比较是否相等，两个等号
分数线	用 `>=` 时从高往低问，测分界线的两边

这些后面再学

&& 和 ||

一个条件里同时问两件事

switch

另一种多选一的写法

嵌套 if

在一条路里面再分几条路

今天学会 else if，程序就能在很多种情况里，选出对的那一种了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

cpp-for-youth

下一课：逻辑运算与复合条件